CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Courbe de poursuite : un robot en suit un autre

Énoncé

Cadre. Le robot A est en $A(t) = (t, 0)$. Le robot S, en $S(t) = (x(t), y(t))$, part de $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ et se déplace à vitesse 1 en direction de A :

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie I. Mise en équation

On considère la solution maximale, définie sur $[0, t_0[$, tant que $d > 0$.

1. Montrer que $d\,x' = t - x$, $d\,y' = -y$ et $x'^2 + y'^2 = 1$.
2. En dérivant d^2, montrer que $d' = x' - 1$, puis que $x(t) = d(t) + t - K$.
3. En déduire que $d\,d' = K - 2d$. Que se passe-t-il si $K = 0$? Vérifier que $2d_0 - K > 0$ dans tous les cas.

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie II. Résolution et distance limite

On suppose $y_0 \neq 0$, donc $K > 0$ et $2d_0 - K > 0$. On pose $u = 2d - K$.

1. Montrer que tant que $u > 0$: $-u'\left(1 + \frac{K}{u}\right) = 4$, puis $u + K \ln u = u_0 + K \ln u_0 - 4t$.
2. En déduire que $u\,e^{u/K} = e^{M - 4t/K}$ avec $M = \frac{u_0}{K} + \ln u_0$, puis que $u(t) = K\,W\!\left(\frac{e^{M-4t/K}}{K}\right)$ et

$$d(t) = \frac{K}{2}\left(1 + W\!\left(\frac{1}{K} e^{M - \frac{4t}{K}}\right)\right).$$

1. Montrer que la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

$$S'(t) = \frac{A(t) - S(t)}{d(t)}, \qquad d(t) = \|A(t) - S(t)\| = \sqrt{(t-x)^2 + y^2}.$$

On note $d_0 = d(0)$ et $K = d_0 - x_0 \geqslant 0$. On veut montrer que $d(t) \to \frac{K}{2}$.

Partie III. Comportement de la trajectoire

On garde $y_0 \neq 0$.

1. Montrer que $y(t) = y_0 \exp\big(-\int_0^t \frac{ds}{d(s)}\big)$ et que $y(t) \to 0$ exponentiellement vite.
2. Montrer que $t - x(t) \to \frac{K}{2}$: asymptotiquement, S suit A sur l'axe, à distance $\frac{K}{2}$.
3. Application : S part de $(0, 1)$. Donner la distance limite, et la valeur de $u + K \ln u$ en fonction de t. À quel instant $d = 0{,}6$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Équation de poursuite.
- $dd' = K - 2d$, fonction de Lambert.
- Partie II.

Ce qu'on te demande. Le robot A avance sur l'axe des abscisses à vitesse 1 ; le robot S se dirige à chaque instant vers A, à vitesse 1 lui aussi. La distance d(t) vérifie $\mathrm{d} = \mathrm{x} - 1$, puis $\mathrm{d} \cdot \mathrm{d}' = \mathrm{K} - 2\mathrm{d}$ avec $\mathrm{K} = \mathrm{d}_0 - \mathrm{x}_0$: on l'intègre à l'aide de la fonction W de Lambert, et $\mathrm{d}(\mathrm{t}) \to \mathrm{K}/2$. Le suiveur ne rattrape jamais A (sauf départ sur l'axe devant lui) : il se cale derrière, à distance K/2.

Corrigé

Question 1

Coordonnée par coordonnée : $x' = \frac{t-x}{d}$ et $y' = \frac{0-y}{d}$, d'où $dx' = t - x$ et $dy' = -y$. Et $\|S'\| = \frac{\|A-S\|}{d} = 1$, soit $x'^2 + y'^2 = 1$.

Question 2

$d^2 = (x-t)^2 + y^2$, donc $dd' = (x'-1)(x-t) + yy'$. Or $(x-t)x' = -\frac{(x-t)^2}{d}$ et $yy' = -\frac{y^2}{d}$, donc

$$dd' = -\frac{(x-t)^2 + y^2}{d} - (x-t) = -d + (t-x) = -d + dx'.$$

Comme $d > 0$: $d' = x' - 1$. En intégrant de 0 à t : $d(t) - d_0 = x(t) - x_0 - t$, soit $x(t) = d(t) + t - K$.

Question 3

$dx' = t - x = t - (d + t - K) = K - d$ et $x' = d' + 1$, donc $d(d'+1) = K - d$, soit

$$d\,d' = K - 2d.$$

Si $K = 0$: $d_0 = x_0$, donc $y_0 = 0$ et $x_0 > 0$: S part sur l'axe, devant A, et va vers lui. Alors $dd' = -2d$, $d' = -2$, $d(t) = d_0 - 2t$: ils se rencontrent en $t = \frac{d_0}{2}$. Sinon $K > 0$, et $2d_0 - K = d_0 + x_0 \geqslant 0$ car $d_0 \geqslant |x_0|$, avec égalité si et seulement si $y_0 = 0$ et $x_0 < 0$ (S derrière A sur l'axe) : alors $2d = K$ en $t = 0$, $d' = 0$, et la distance reste égale à $d_0 = \frac{K}{2}$. On suppose désormais $y_0 \neq 0$, de sorte que $2d_0 - K > 0$.

Question 4

Avec $d = \frac{u+K}{2}$, $d' = \frac{u'}{2}$ et $K - 2d = -u$, l'équation devient $\frac{(u+K)u'}{4} = -u$, soit (pour $u > 0$) $-u'(1 + \frac{K}{u}) = 4$. Une primitive du membre de gauche est $-(u + K\ln u)$, donc $u(t) + K\ln u(t) = u_0 + K\ln u_0 - 4t$, avec $u_0 = 2d_0 - K > 0$.

Question 5

En divisant par K et en prenant l'exponentielle : $u\,e^{u/K} = \exp\left(\frac{u_0}{K} + \ln u_0 - \frac{4t}{K}\right) = e^{M - 4t/K}$. Donc $w = \frac{u}{K} > 0$ vérifie $we^w = \frac{1}{K}e^{M-4t/K} > 0$, et par définition de W : $u = K\,W(\frac{1}{K}e^{M-4t/K})$. Comme $d = \frac{u+K}{2}$:

$$d(t) = \frac{K}{2}\Big(1 + W\Big(\frac{1}{K}e^{M - \frac{4t}{K}}\Big)\Big).$$

(Le livre écrit $\frac{K}{1+W(\cdots)}$: c'est $\frac{K}{2}(1 + W(\cdots))$.)

Question 6

Par Q5, $u(t) = KW(\cdots) > 0$ et u décroît (car $u' < 0$ par Q4), donc $\frac{K}{2} < d(t) \leqslant d_0$ sur $[0, t_0[$. Ainsi $S(t)$ reste à distance $\geqslant \frac{K}{2} > 0$ de $A(t)$ et $\|S(t) - S(0)\| \leqslant t$: si $t_0 < \infty$, $(t, S(t))$ resterait dans le compact $\{(t,s) : t \in [0,t_0],\ \|s - S(0)\| \leqslant t_0,\ \|s - (t,0)\| \geqslant \frac{K}{2}\}$ de l'ouvert de définition, ce qui contredit le théorème de sortie des compacts. Donc $t_0 = +\infty$.

Quand $t \to +\infty$, $\frac{1}{K}e^{M-4t/K} \to 0$ et W est continue avec $W(0) = 0$, donc

$$d(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} \frac{K}{2} = \frac{d_0 - x_0}{2}.$$

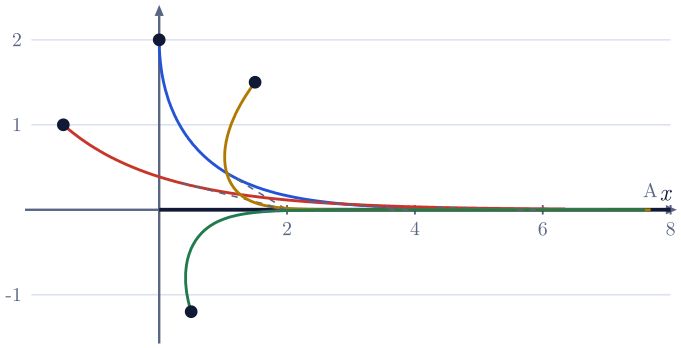
Le suiveur ne rattrape jamais A (car $K > 0$).

Question 7

$y' = -\frac{1}{d}y$ est une équation linéaire du premier ordre : $y(t) = y_0 \exp\left(-\int_0^t \frac{ds}{d(s)}\right)$. Comme $d \leqslant d_0$, $\int_0^t \frac{ds}{d} \geqslant \frac{t}{d_0}$, donc $|y(t)| \leqslant |y_0|e^{-t/d_0} \to 0$. En particulier y garde le signe de y_0 : S ne traverse jamais l'axe.

Question 8

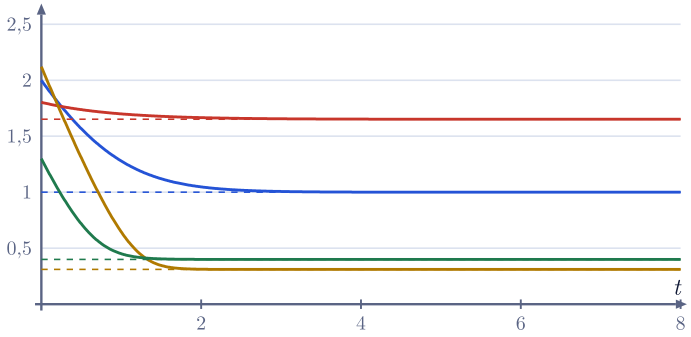
Par Q2, $t - x(t) = K - d(t) \to K - \frac{K}{2} = \frac{K}{2}$. Avec $y \to 0$, $S(t) - A(t) \to (-\frac{K}{2}, 0)$: le suiveur se retrouve sur l'axe, derrière A, à distance $\frac{K}{2}$, et avance à la même vitesse.



Trajectoires du suiveur S pour quatre points de départ (points blancs), A partant de l'origine. Les traits fins relient $S(t)$ à $A(t)$ aux instants $t = 2, 4, 6$: ils sont tangents aux trajectoires. Chaque suiveur rejoint l'axe et se cale derrière A.

Question 9

$d_0 = 1$, $K = 1-0 = 1$, $u_0 = 2d_0 - K = 1$. La distance limite est $\frac{1}{2}$. Par Q4, $u + \ln u = 1 - 4t$. Pour $d = 0{,}6$: $u = 2 \cdot 0{,}6 - 1 = 0{,}2$, d'où $t = \frac{1-0{,}2-\ln 0{,}2}{4} = \frac{0{,}8+1{,}609}{4} \approx 0{,}60$. Pour $d = 0{,}51$: $u = 0{,}02$, $t = \frac{0{,}98+3{,}91}{4} \approx 1{,}22$. L'écart $d - \frac{K}{2} = \frac{u}{2}$ décroît comme $e^{-4t/K}$ (car $W(y) \sim y$ en 0) : convergence exponentielle.



Distance $d(t)$ entre les robots (traits pleins) et sa limite $\frac{K}{2} = \frac{d_0 - x_0}{2}$ (pointillés de même couleur). Par exemple, pour le départ $(0, 2)$ (bleu) : $d_0 = 2$, $K = 2$, $d \to 1$.

Le piège

Partie I. L'équation $dd' = K - 2d$ ne fait plus intervenir t : c'est une équation autonome en d, à variables séparables, alors que le système de départ dépendait explicitement de t.
Partie II. On ne peut pas diviser par u sans savoir que u ne s'annule pas : l'expression par W montre a posteriori que $u > 0$ pour tout t.
Partie III. On pourrait croire que le suiveur finit par rattraper A puisqu'il va « droit vers lui » ; mais à vitesse égale, sa composante utile x' est strictement inférieure à 1 tant que $y \neq 0$, et il perd du terrain au départ.

La méthode

Partie I. Pour un problème de poursuite : chercher une quantité conservée ou une relation simple (ici $d - x + t$ constant) qui découple le système.
Partie II. Équation autonome $d' = g(d)$: séparer les variables, intégrer, puis inverser la relation obtenue (ici à l'aide de la fonction de Lambert).
Partie III. Courbe de poursuite : utiliser l'invariant $d - x + t$, puis l'équation de d seule ; la trajectoire se déduit ensuite des équations linéaires en y.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction W de Lambert.**

$$x \mapsto xe^x \ : \ [-1,+\infty[\to \left[-\frac{1}{e},+\infty\right[\text{ bijective}, \qquad W = (x \mapsto xe^x)^{-1}.$$

$$y > 0 \ : \quad we^w = y \iff w = W(y).$$

- **Cauchy-Lipschitz et sortie de compacts.**

$$F \in \mathcal{C}^1(\Omega) \implies \exists! \text{ solution maximale},$$

$$t_0 < \infty \implies (t, Y(t)) \text{ sort de tout compact de } \Omega.$$